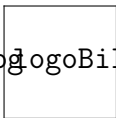
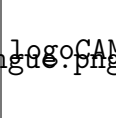


IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Titulación:	ASIR	Curso:	1ºASIR - 2025/2026	
Módulo:	Gestión de Bases de Datos	Fecha:	Marzo 2026	
Examen:	RA5 y RA6 - Modificación y Backups	Duración:	90 min	
Calificación RA5:		Calificación RA6:		
Apellidos:		Nombre:		
Nombre :				
RAs:	RA5 - Modifica información / RA6 - Aseguramiento de la información			

NORMAS E INSTRUCCIONES. LEER ATENTAMENTE, POR FAVOR

- **IMPORTANTE (DDL):** Recuerda que en MySQL, las sentencias ALTER TABLE o CREATE TABLE provocan un COMMIT implícito.
- Uso obligatorio de START TRANSACTION y COMMIT para las operaciones de datos (UPDATE/DELETE/INSERT).
- **DOBLE CALIFICACIÓN:** Este examen evalúa dos RAs diferentes de forma relativamente independiente. Por ese motivo, se calificarán los 2 RAs. Se indica en cada pregunta qué RA evalúa.
- Este examen supone un 100 % de la calificación del RA6 y un 73.86 % del RA5.
- **Entregables:**
 - Un único archivo .zip con lo siguiente:
 - Una memoria técnica con los comandos ejecutados y las capturas de pantalla de la terminal donde se evidencia la ejecución correcta de cada comando.
 - Una carpeta backups con los archivos de copias de seguridad para que pueda restaurarlo.
 - Una carpeta limpieza con los scripts de limpieza de la BBDD.

1. RA6 - Copias de seguridad (10 puntos)

Los ejercicios de esa sección deben estar documentados en una memoria técnica que se entregará en PDF.

1.1. Tarea Previa: Copia de Seguridad Inicial (RA6 - 1.5 ptos)

Archivo: `backup_completo_inicial.sql`

Antes de realizar cualquier modificación, realiza una **copia de seguridad completa** de la base de datos en su estado original.

1.2. Crear copias incrementales (RA6 - 2 puntos)

Crea 2 copias de seguridad incrementales de 2 ejercicios de saneamiento diferentes e incluye en la memoria los comandos necesarios que has utilizado, así como capturas de pantalla de la terminal donde se evidencia la ejecución

1.3. Crear copia diferencial (RA6 - 1.5 puntos)

Crea una copia de seguridad diferencial desde el backup completo inicial que incluya la resolución de tus dos ejercicios de saneamiento.

1.4. Crea una copia incremental (RA6 - 1 puntos)

Crea una copia de seguridad incremental de, al menos, un tercer ejercicio de saneamiento e incluye en la memoria los comandos necesarios que has utilizado, así como capturas de pantalla de la terminal donde se evidencia la ejecución.

1.5. Resumen de copias de seguridad creadas (RA6 - 1 puntos)

Incluye en la memoria una tabla resumen de las copias de seguridad creada, la fecha y hora de creación, el tipo de copia de seguridad y una breve descripción de los cambios que incluye.

1.6. Restauración de las copias de seguridad (RA6 - 4.5 puntos)

Realiza los siguientes pasos, documentando en la memoria el proceso:

1. Restaura la base de datos original desde tu primera copia de seguridad completa.
2. Ejecuta consultas de `select` que evidencien que la restauración ha sido exitosa.
3. Restaura la base de datos a su último estado utilizando la copia de seguridad diferencial y la incremental.
4. Ejecuta consultas de `select` que evidencien que la restauración ha sido exitosa.

2. RA 5 - Saneamiento y blindaje (10 puntos)

2.1. Ejercicio 1: Crédito de Clientes(RA5 - 2 ptos)

Archivo: p1_asir.sql

La tabla empleados tiene el campo `salario_base_sucio` como texto (ej: *3000.00 EUR*).

1. Añade una columna `salario_neto` de tipo `DECIMAL(10,2)`.
2. Extrae el valor numérico (ignorando la divisa) y aplícale una retención del 15 % de IRPF (puedes hacerlo multiplicando por 0.85).
3. Te has dado cuenta que la retención no tiene que ser del 15 %, sino del 18 %. Utilizando `rollback` y un `savepoint`, deshaz el cambio y, sin comenzar una transacción nueva, aplica la retención del 18 %. (Puedes hacerlo multiplicando por 0.82).
4. Confirma los cambios.
5. *Los empleados que tengan un salario erróneo, asignales un valor de 0€ de salario*

2.2. Ejercicio 2: Saneamiento de Infraestructura (RA5 - 2 puntos)

Archivo: p2_asir.sql

Elimina los almacenes duplicados basándote en el campo `cod_almacen`. Debes conservar aquel cuya ciudad (`ciudad_ubicacion`) tenga el nombre más largo. En caso de empate, conserva el registro con el `id` más bajo.

2.3. Ejercicio 3: Integridad de Rutas (RA5 - 2 puntos)

Archivo: p3_asir.sql

Existen envíos vinculados a vehículos que no existen (`vehiculo_id` erróneos).

1. Reasigna todos esos envíos al vehículo con `id=1` (Vehículo de sustitución).
2. Define la `FOREIGN KEY` para evitar que vuelva a ocurrir.

2.4. Ejercicio 4: Análisis de Tránsito (RA5 - 2 puntos)

Archivo: p4_asir.sql

Se necesita medir la eficiencia de las rutas. Usaremos `f_salida` y `f_entrega_real` de la tabla `envios` (actualmente `VARCHAR`).

1. Añade una columna `horas_transito` de tipo `DECIMAL(10,2)`.
2. Normaliza ambas columnas manejando los formatos mixtos.
3. Calcula el tiempo total transcurrido en horas.
4. Convierte la columna `f_salida` a tipo `DATE` de forma permanente.

2.5. Ejercicio 5: Normalización de Gestión (RA5 - 2 puntos)

Archivo: p5_asir.sql

Normaliza la tabla `almacenes` con el campo `tipo_gestion`.

1. Crea la tabla `tipos_gestion` (ID autoincremental, nombre).
2. Traslada los valores únicos (evitando duplicados por mayúsculas/espacios).
3. Vincula los almacenes con la nueva tabla mediante `tipo_gestion_id`.
4. Elimina la columna original `tipo_gestion`.